Pruebas de hipótesis

1. Plantear las hipótesis

H_0: = Hipótesis nula → Es la hipótesis que siempre ha sucedido y se supone verdadera hasta que se demuestre lo contrario.

H_1: = Hipótesis alterna → Es la hipótesis que propone el investigador.

$H_0: \theta = \theta_0$	$H_0: \theta \geq \theta_0$	$H_0: \theta \leq \theta_0$
$H_1: \theta \neq \theta_0$	$H_1: \theta < \theta_0$	$H_1: \theta > \theta_0$
Prueba a dos colas	Prueba a una cola a izquierda	Prueba a una cola a derecha

2) Selecciona el nivel de significancia.

Se denota con α.

3) Identificar el estadístico de prueba

*Una fórmula que se compone de las medidas muestrales el valor hipotético del parámetro, que se planteó en H_0.

4) Se formula la regla de decisión

✓ Método del punto crítico.

* Un punto crítico es un valor de un percentil que separa la zona de no rechazo de la zona de rechazo de H_0.

Para una prueba

a) A dos colas, hay dos puntos críticos

b) A una cola, hay un punto crítico

i) A la derecha, si es cola a derecha

ii) A la izquierda, si es cola a izquierda

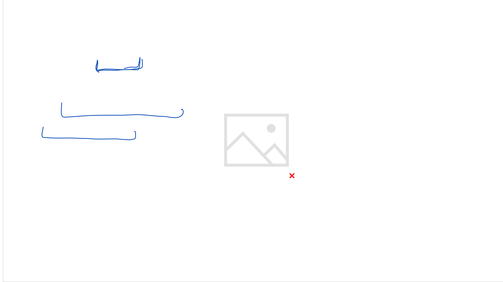
Método de P-valor

Regla. Si P-valor $< \alpha$ ¡Se rechaza H_0.

5) Conclusiones:

Cuando se rechaza H_0, los datos dan evidencia de lo que se propuso o planteó en H_1.

Cuando NO se rechaza H_0, los datos NO dan evidencia de lo que se propuso o planteó en H_1.



① Prueba a una cola a derecha.

② Error tipo I: Concluir que los alemanes ven más de 56.2 minutos, en las horas de mayor audiencia cuando no es cierto

Error tipo II: Concluir que los alemanes no ven más de 56.2 minutos, en las horas de mayor audiencia cuando no es cierto.

Prueba para la media: Varianza poblacional desconocida

1

$H_0: \mu = \mu_0$	$H_0: \mu \geq \mu_0$	$H_0: \mu \leq \mu_0$
$H_1: \mu \neq \mu_0$	$H_1: \mu < \mu_0$	$H_1: \mu > \mu_0$